PENJELASAN CLASS DIAGRAM

Nexorika – Web Anthology of Memories

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

1. Pendahuluan

Class diagram adalah diagram UML yang menggambarkan struktur statis sebuah sistem, meliputi kelas-kelas yang ada, atribut dan operasi (method) di dalamnya, serta hubungan antarkelas. Dokumen ini menjelaskan class diagram sistem Nexorika, yaitu sebuah web antologi kenangan tempat pengguna dapat mengirimkan kesan dan pesan, mengelola profil, serta membaca edisi antologi yang diterbitkan oleh admin.

Diagram terdiri atas 8 kelas yang dikelompokkan ke dalam beberapa modul. Pembedaan warna pada diagram menunjukkan modul yang berbeda, sedangkan notasi relasi mengikuti legenda berikut:

Notasi	Arti
▶ **Asosiasi**	Hubungan antara dua kelas yang saling berinteraksi, diberi label kata kerja (misalnya "mengirim").
▷ **Pewarisan (inheritance)**	Kelas anak mewarisi atribut dan method dari kelas induk.
◇ **Agregasi**	Hubungan "memiliki" dimana satu kelas terdiri dari kelas lain yang tetap dapat berdiri sendiri.

2. Ringkasan Kelas

Kelas	Modul	Peran Singkat
Pengguna	Akun & Autentikasi	Data akun dan aktivitas dasar (registrasi, login, logout).
Admin	Akun & Autentikasi	Subclass Pengguna dengan wewenang mengelola akun.
Sesi	Akun & Autentikasi	Sesi login aktif milik pengguna.
Profil	Profil	Biodata, motto, dan foto profil pengguna.
Kontribusi	Konten	Kesan, pesan, dan foto yang dikirim pengguna.
Edisi	Publikasi	Terbitan antologi yang disusun dan dipublikasikan.
AlbumKegiatan	Dokumentasi	Dokumentasi foto kegiatan.
Laporan	Pelaporan	Laporan dan statistik sistem.

3. Penjelasan Setiap Kelas

3.1 Kelas Pengguna

Kelas utama yang merepresentasikan seluruh pemakai sistem Nexorika, yaitu mahasiswa. Kelas ini menyimpan data identitas dan kredensial akun serta menjadi titik awal bagi hampir semua aktivitas di sistem, mulai dari mendaftar hingga masuk dan keluar.

Atribut

Atribut	Tipe	Keterangan
id	Integer	Pengenal unik setiap pengguna.
nama	String	Nama lengkap pengguna.
username	String	Nama pengguna untuk login.
email	String	Alamat email pengguna.
password	String	Kata sandi akun (disimpan dalam bentuk terenkripsi).
peran	String	Peran akun, misalnya pengguna atau admin.
statusAkun	String	Status akun, misalnya menunggu verifikasi, aktif, atau nonaktif.

Method

Method	Return	Keterangan
registrasi()	void	Mendaftarkan akun baru ke sistem.
login()	Sesi	Memverifikasi kredensial dan menghasilkan objek Sesi.
logout()	void	Mengakhiri sesi yang sedang aktif.

3.2 Kelas Admin

Subclass dari Pengguna yang mewarisi seluruh atribut dan method induknya, sehingga tidak memiliki atribut tambahan. Admin hanya menambahkan method khusus untuk pengelolaan akun pengguna lain.

Atribut

Tidak memiliki atribut sendiri; seluruh atribut diwarisi dari kelas Pengguna.

Method

Method	Return	Keterangan
verifikasiAkun()	void	Memverifikasi akun pengguna yang baru mendaftar.
resetPassword()	void	Mengatur ulang kata sandi pengguna.
nonaktifkanAkun()	void	Menonaktifkan akun pengguna.

3.3 Kelas Sesi

Merepresentasikan sesi login pengguna. Objek Sesi dibuat ketika pengguna berhasil login dan dihapus ketika logout atau ketika masa berlakunya habis.

Atribut

Atribut	Tipe	Keterangan
idSesi	Integer	Pengenal unik sesi.

Atribut	Tipe	Keterangan
token	String	Token yang menandai sesi pengguna.
waktuBuat	DateTime	Waktu sesi dibuat.
waktuKedaluarsa	DateTime	Batas waktu sesi dianggap tidak berlaku lagi.

Method

Method	Return	Keterangan
buat()	void	Membuat sesi baru.
hapus()	void	Menghapus sesi.
periksa()	bool	Memeriksa apakah sesi masih valid.

3.4 Kelas Profil

Menyimpan informasi pribadi yang ditampilkan pengguna di halaman profilnya, sehingga pengguna lain dapat menjelajah dan melihat profil tersebut.

Atribut

Atribut	Tipe	Keterangan
id	Integer	Pengenal unik profil.
biodata	String	Deskripsi singkat tentang pengguna.
motto	String	Motto pengguna.
fotoProfil	String	Lokasi/nama berkas foto profil.

Method

Method	Return	Keterangan
updateBiodata()	void	Memperbarui biodata dan motto.
unggahFoto()	void	Mengunggah atau mengganti foto profil.
tampilkan()	void	Menampilkan profil pada halaman.

3.5 Kelas Kontribusi

Merepresentasikan kesan dan pesan yang dikirim pengguna, dapat berupa teks maupun foto beserta keterangannya. Setiap kontribusi harus divalidasi dan dimoderasi sebelum dimuat ke dalam edisi.

Atribut

Atribut	Tipe	Keterangan
id	Integer	Pengenal unik kontribusi.
teksKesanPesan	String	Isi kesan dan pesan.
foto	String	Berkas foto yang dilampirkan.
caption	String	Keterangan foto.

Atribut	Tipe	Keterangan
status	String	Status moderasi, misalnya menunggu, disetujui, atau ditolak.
tanggalKirim	Date	Tanggal kontribusi dikirim.

Method

Method	Return	Keterangan
kirim()	void	Mengirimkan kontribusi ke sistem.
validasi()	bool	Memeriksa kelengkapan dan kelayakan isi kontribusi.

3.6 Kelas Edisi

Merepresentasikan satu terbitan antologi kenangan yang dapat dibaca pengguna. Edisi disusun dari kontribusi yang sudah disetujui, disimpan sebagai draft, lalu dipublikasikan oleh admin.

Atribut

Atribut	Tipe	Keterangan
id	Integer	Pengenal unik edisi.
judul	String	Judul edisi.
status	String	Status edisi, misalnya draft atau terbit.
tanggalTerbit	Date	Tanggal edisi diterbitkan.

Method

Method	Return	Keterangan
susunHalaman()	void	Menyusun tata letak halaman edisi.
simpanDraft()	void	Menyimpan edisi sebagai draft.
publikasikan()	void	Menerbitkan edisi agar dapat dibaca pengguna.

3.7 Kelas AlbumKegiatan

Menyimpan dokumentasi kegiatan beserta foto-fotonya sebagai pelengkap antologi. Album dikelola oleh admin.

Atribut

Atribut	Tipe	Keterangan
id	Integer	Pengenal unik album.
nama	String	Nama kegiatan/album.
deskripsi	String	Penjelasan singkat tentang kegiatan.
foto	String	Berkas foto dokumentasi.
tanggalKegiatan	Date	Tanggal kegiatan berlangsung.

Method

Method	Return	Keterangan
tambah()	void	Menambah album/kegiatan baru.
ubah()	void	Mengubah data album.
hapus()	void	Menghapus album.

3.8 Kelas Laporan

Merepresentasikan laporan dan statistik sistem yang dapat dibuat dan diunduh oleh admin dalam format tertentu.

Atribut

Atribut	Tipe	Keterangan
id	Integer	Pengenal unik laporan.
periode	String	Rentang waktu data laporan.
format	String	Format berkas laporan, misalnya PDF atau Excel.
tanggalDibuat	Date	Tanggal laporan dibuat.

Method

Method	Return	Keterangan
buat()	void	Membuat laporan berdasarkan periode.
unduh()	void	Mengunduh laporan.

4. Penjelasan Relasi Antarkelas

Berikut hubungan antarkelas berdasarkan label yang tercantum pada diagram.

Relasi	Label	Penjelasan
Admin → Pengguna	Pewarisan	Admin adalah jenis khusus Pengguna sehingga mewarisi semua atribut dan method Pengguna, ditambah method pengelolaan akun.
Pengguna → Profil	memiliki dan melihat	Setiap pengguna memiliki profil dan dapat melihat profil pengguna lain.
Pengguna → Kontribusi	mengirim	Pengguna mengirimkan kesan, pesan, dan foto sebagai kontribusi.
Pengguna → Sesi	memiliki sesi	Login yang berhasil menghasilkan sesi yang terhubung dengan pengguna.
Pengguna → Edisi	membaca	Pengguna dapat membaca edisi yang sudah terbit.
Admin → Kontribusi	memoderasi	Admin memeriksa dan menyetujui atau menolak kontribusi pengguna.
Admin → Edisi	menyusun dan menerbitkan	Admin menyusun halaman, menyimpan draft, dan mempublikasikan edisi.

Relasi	Label	Penjelasan
Admin → AlbumKegiatan	mengelola	Admin menambah, mengubah, dan menghapus album kegiatan.
Admin → Laporan	mengekspor	Admin membuat dan mengunduh laporan serta statistik.
Edisi ◇ Kontribusi	memuat	Edisi memuat kumpulan kontribusi yang telah disetujui (agregasi); kontribusi tetap ada meskipun edisi tidak.

5. Alur Kerja Sistem

Secara ringkas, class diagram ini mendukung alur berikut:

- Pengguna melakukan registrasi, lalu Admin memverifikasi akun tersebut.
- Pengguna login sehingga sistem membuat Sesi; sesi dihapus saat logout atau kedaluwarsa.
- Pengguna melengkapi Profil dan mengirimkan Kontribusi berupa kesan, pesan, dan foto.
- Admin memoderasi Kontribusi, lalu menyusun Edisi yang memuat kontribusi yang disetujui.
- Admin mempublikasikan Edisi sehingga dapat dibaca oleh Pengguna.
- Admin mengelola AlbumKegiatan sebagai dokumentasi dan mengekspor Laporan untuk keperluan statistik.

6. Kesimpulan

Class diagram Nexorika memisahkan tanggung jawab sistem ke dalam modul akun, profil, konten, publikasi, dokumentasi, dan pelaporan. Penggunaan pewarisan antara Pengguna dan Admin menghindari duplikasi atribut, sementara agregasi antara Edisi dan Kontribusi menunjukkan bahwa sebuah edisi tersusun dari kontribusi-kontribusi pengguna. Rancangan ini konsisten dengan use case sistem, yaitu Pengguna sebagai pengirim dan pembaca konten, serta Admin sebagai moderator dan pengelola.